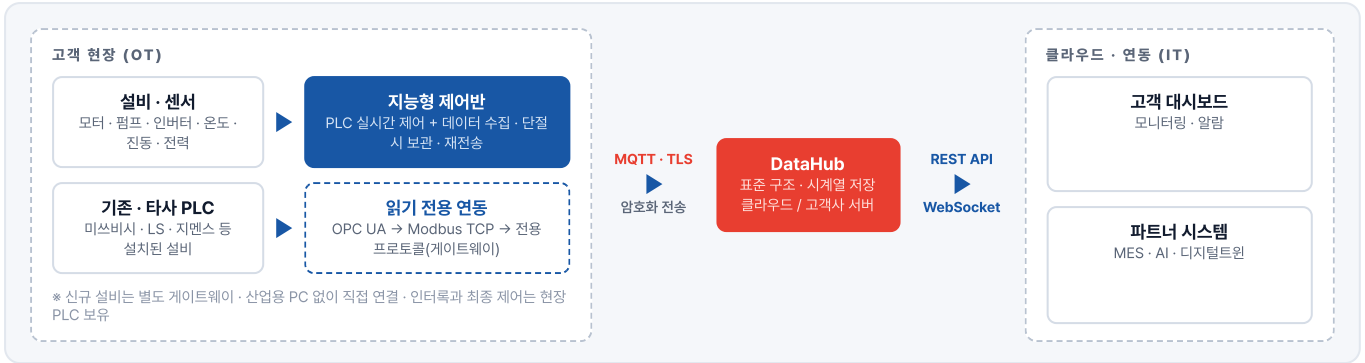


지능형 제어반 데이터 연동 개요

IT 기업 · 스마트공장 공급기업 파트너용 | 2026.10

이 문서는 지능형 제어반이 수집한 설비 데이터를 귀사 플랫폼(MES · AI · 디지털트윈 등)과 연동할 때의 구조와 방식을 소개합니다. 필드 이름 · 갱신 주기 · 인증 방식 등 세부 규격은 기술 미팅(필요 시 NDA)에서 프로젝트별로 협의해 제공합니다.

1. 연결 구조



- 지능형 제어반의 PLC가 설비를 제어하면서 운전 데이터를 수집하고, MQTT 방식으로 클라우드 · 고객사 서버에 전송합니다. 통신 구간은 TLS로 암호화됩니다.
- 신규 설비는 별도 수집 게이트웨이나 산업용 PC 없이 직접 연결합니다.
- 기존 · 타사 PLC(미쓰비시 · LS · 지멘스 등)는 데이터를 읽기만 하며, OPC UA → Modbus TCP → 제조사 전용 프로토콜(게이트웨이) 순으로 현장에 맞는 방식을 정합니다. 기종과 통신 방식은 현장 분석에서 확인해 프로젝트별로 제안합니다.
- 서버는 설비를 직접 제어하지 않으며, 인터록과 최종 제어 권한은 현장 PLC가 보유합니다.
- 통신 단절 시에도 설비 제어는 현장 PLC가 계속합니다. 끊긴 동안의 측정값은 제어반에 보관했다가 연결이 복구되면 오래된 순서대로 자동 재전송하며, 측정 시각은 현장에서 기록하고 메시지마다 순번을 붙여 서버에서 중복과 누락을 가려냅니다.
- 구축 방식: 클라우드형(동인엔시스 클라우드) 또는 온프레미스형(고객사 서버 · 사내망에 DataHub · 대시보드 설치) 중 선택할 수 있으며, 두 방식 모두 같은 데이터 구조와 API로 제공됩니다.

2. 데이터 모델

설비 → 센서 → 실시간값 → 상태의 공통 구조로 제공되며, 설비와 센서가 늘어나도 같은 구조가 유지됩니다.

필드	형식	설명
site_id	문자열	현장(공장 · 선박 등) 식별자
equipment_id	문자열	설비 식별자
equipment_type	문자열	설비 유형 (예: pump, fan, compressor)
timestamp	문자열	측정 시각, ISO 8601 (예: 2026-10-07T09:30:00+09:00) — 현장에서 기록
status	문자열	설비 상태: normal · warning · alarm (센서 상태 중 가장 높은 단계)
sensors[].id	문자열	센서 식별자
sensors[].type	문자열	센서 종류 (예: temperature, current, vibration)
sensors[].value	숫자	측정값
sensors[].unit	문자열	단위 (예: °C, A, mm/s)
sensors[].status	문자열	센서 상태: normal · warning · alarm
sensors[].threshold	객체	상태 판정 기준값 {{ warning, alarm }} (설정된 경우)

3. 제공 방식

방식	용도	내용
REST API	조회	설비 · 센서 목록, 최신값, 기간별 이력, 알람 이력 조회
WebSocket	실시간	측정값 · 상태 변경을 실시간으로 수신
파일(CSV)	일괄 확인	기간별 이력 내보내기 (테스트 · 분석용)

※ 엔드포인트 주소, 인증 방식(API Key 등), 호출 한도, 갱신 주기는 기술 미팅에서 협의합니다. MQTT 토픽 구조 · 메시지 형식 · 표준 Tag 이름 규칙을 정한 동인엔시스 OT 데이터 규격(버전 관리)은 NDA 체결 후 제공합니다.

4. 보안

- 현장-클라우드 구간 TLS 암호화 통신 (MQTT)
- 제어 권한은 현장 PLC에 유지 — 클라우드에서 설비를 직접 제어하지 않음
- 현장 통신 환경에 따라 LTE 회선으로 사내망과 분리 구성 가능
- 온프레미스형은 외부 인터넷 연결 없이 고객사 사내망 안에서 운영 가능 (서버는 고객사 보유 서버 활용 또는 동인엔시스 공급)
- 설치된 제어반의 PLC 모델 · 펌웨어 · 인증서 만료일을 대장으로 관리하는 것을 원칙으로 하며, 펌웨어 · 프로그램 변경은 사전 시험과 고객 승인을 거쳐 진행 (세부 운영 방식은 고객사 보안 정책에 맞춰 계약 시 협의)
- 접근 계정 · 권한, 데이터 이용 범위와 보관 기간은 고객사 · 파트너사 · 동인엔시스 간 프로젝트 계약에서 정함

5. 연동 진행 절차

단계	내용
1. 협업 문의	귀사 솔루션과 대상 프로젝트 공유
2. 기술 미팅	연동 범위 · 역할 분담 협의, 세부 규격 제공 (필요 시 NDA)
3. 시연 · 테스트	시연 장비와 테스트 데이터로 연동 검증
4. 공동 프로젝트	고객 현장 적용, 공동 제안 · 수행

6. 샘플 데이터 · 관련 자료

- **sample_payload.json** — 설비 1대(센서 3종)의 실시간 데이터 예시
- **sample_timeseries.csv** — 펌프 1대, 24시간 · 10분 간격 시계열 예시 (진동 경고 구간 포함)
- **IT 파트너 제안서 (PDF, 8장)** — 역할 분담 · 연결 구조 · 협업 모델 · 진행 절차

내려받기: donginensis.com/partner.html#dev

※ 본 문서와 샘플 데이터는 구조 설명을 위한 예시이며, 실제 항목과 값은 현장과 프로젝트에 따라 달라질 수 있습니다.

문의 051-862-3668 · dongin@donginmne.com · donginensis.com